

NehézGép Bérlet

Webalkalmazás dokumentáció

vizsgaprojekt

Nehézgép bérleti platform

Technológia: React + Node.js + SQLite

Készítette: Tóth Norbert Ferenc, Tóth Szabolcs, Szatmári Ákos Gyula

1. Bevezetés, témaismertetés, célkitűzés

A NehézGép Bérlet egy webalapú nehézgép bérleti platform, amelyet az építőipari vállalkozásainak és magánszemélyeinek igényeire terveztek. A rendszer lehetővé teszi, hogy az érdeklődők böngésszék az elérhető nehézgépeket időpontra foglaljanak le, és nyomon kövessék bérleti kérelmeiket.

A témaválasztás indoklása: a nehézgép bérlet jellemzően telefonon vagy személyesen zajlik, nincs digitalizált, átlátható foglalási rendszer. Az alkalmazás célja ezt a rést betölteni: egy modern, mobilbarát felületen keresztül elérhetővé tenni a gépeket, csökkenteni az adminisztrációs terhet, és növelni az átláthatóságot mindkét fél számára.

A program célközönsége kettős: egyrészt a bérlőknek (regisztrált felhasználóknak) szól, másrészt az adminisztrátor szerepkörű gépkezelőknek, akik feltöltik és kezelik a gépállományt, jóváhagyják a bérleti kérelmeket.

2. Fejlesztői dokumentáció

2.1 A program szükségességének indoklása

Hasonló megoldások léteznek ugyan, azonban ezek jellemzően nagyobb, országos platformok, amelyek nem igazodnak a kisebb, bérlők igényeihez. A NehézGép Bérlet egyedi abban, hogy:

- kifejezetten Békés vármegye területére fókuszál, helyi elérhetőségekkel
- saját adminisztrátori felületet biztosít a géppark kezeléséhez
- valós idejű naptáras foglalást tesz lehetővé ütközésvizsgálattal
- teljes forráskód felett a fejlesztő rendelkezik, bővíthető és testreszabható

2.2 Fejlesztőkörnyezet

2.2.1 Hardverkörnyezet

Komponens	Specifikáció
Processzor	Intel Core i5 10400
RAM	8 GB
Tárhely	min. 10 GB szabad hely (node_modules + DB)
Operációs rendszer	Windows 10/11
Hálózat	Lokális fejlesztéshez internet nem szükséges

2.2.2 A technológiai stack választásának indoklása

A Node.js + Express backend választásának fő oka, hogy a frontend is JavaScript alapú (React), így egységes nyelvezeten dolgozhatott a fejlesztő. Az SQLite adatbázist a könnyű deploy, a zero-konfiguráció és a fájlalapú működés indokolta — kisebb forgalmú alkalmazásoknál tökéletesen elegendő. A React és Vite kombináció modern, gyors fejlesztési ciklust és optimális produkciós build-et tesz lehetővé. A JWT alapú stateless hitelesítés skálázható és nem igényel szerveres session-kezelést.

2.3 Adatszerkezet — Adatbázis

Az alkalmazás SQLite adatbázist használ, amelyet a backend gyökérkönyvtárában tárolt database.db fájl tartalmaz. Az adatbázis három fő táblából áll.

2.3.1 users tábla

Mező neve	Típus	Korlát	Leírás
id	INTEGER	PK, AUTO	Egyedi azonosító
username	TEXT	NOT NULL	Megjelenített felhasználónév (min. 3 kar.)
email	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	E-mail cím, bejelentkezési azonosító
password	TEXT	NOT NULL	bcryptjs hash-elt jelszó (10 salt rounds)
role	TEXT	DEFAULT 'user'	Jogosultsági szint: 'user' vagy 'admin'
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	Regisztráció időpontja

2.3.2 equipment tábla

Mező neve	Típus	Korlát	Leírás
id	INTEGER	PK, AUTO	Egyedi azonosító
name	TEXT	NOT NULL	Gép neve (min. 3 karakter)
description	TEXT	NOT NULL	Részletes leírás a gépről
contact	TEXT	NOT NULL	Kapcsolattartási adatok (telefon)
image	TEXT	NULL	Kép elérési útja (/uploads/...) vagy URL
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	Felvétel időpontja
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW	Utolsó módosítás időpontja

2.3.3 rentals tábla

Mező neve	Típus	Korlát	Leírás
id	INTEGER	PK, AUTO	Egyedi azonosító
user_id	INTEGER	FK → users	A bérlő felhasználó azonosítója
equipment_id	INTEGER	FK → equipment	A bérelt gép azonosítója
start_date	TEXT	NOT NULL	Bérlés kezdő dátuma (YYYY-MM-DD formátum)
end_date	TEXT	NOT NULL	Bérlés záró dátuma (YYYY-MM-DD formátum)
status	TEXT	DEFAULT 'pending'	Státusz: pending / active / completed
notes	TEXT	NULL	Opcionális megjegyzés a bérlőtől
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW	Bérlési kérelem benyújtásának időpontja

A táblák közötti kapcsolatok: A rentals tábla user_id mezője CASCADE törléssel hivatkozik a users táblára, equipment_id mezője szintén CASCADE törléssel az equipment táblára. Ennek köszönhetően felhasználó vagy gép törlése esetén az összes kapcsolódó bérleti rekord automatikusan törlődik.

2.4 Jellemző algoritmusok

2.4.1 JWT (JSON Web Token) alapú hitelesítési folyamat

A bejelentkezés során a szerver ellenőrzi az e-mail/jelszó párost az adatbázis ellen (bcrypt.compare). Sikeres hitelesítés esetén egy 24 óra lejáratú JWT tokenet állít elő, amelyet a kliens localStorage-ban tárol. Minden védett API kéréshez az Axios interceptor automatikusan hozzáfűzi a tokenet az Authorization: Bearer fejléchez. A szerveren az authenticateToken middleware dekódolja és ellenőrzi a tokenet minden beérkező kéréskor.

Ha a token lejárt vagy érvénytelen, a szerver 401-es státusszal válaszol. A kliensoldali Axios response interceptor ezt érzékeli, törli a localStorage tokenét, és átirányítja a felhasználót a bejelentkezési oldalra.

2.4.2 Bérleti ütközésvizsgálat

Új bérleti kérelem benyújtásakor a checkRentalConflict() adatbázis-metódus ellenőrzi, hogy az adott gépre (equipment_id) a kért időszakban (start_date – end_date) nincs-e már jóváhagyott vagy függőben lévő bérlet. Az SQL lekérdezés feltétele: start_date < kért_vége AND end_date > kért_kezdet (intervallum-metszés klasszikus módszere). Ha ütközés van, a szerver 409 Conflict státusszal visszautasítja a kérelmet.

2.4.3 Naptáras dátumkijelölő logika (frontend)

Az EquipmentCard komponens tartalmaz egy egyedi hónap-naptárat, amely vizuálisan jelzi a szabad, kijelölt, tartományban lévő és foglalt napokat. A felhasználó első kattintásra a kezdő, másodikkra a záró dátumot jelöli ki. A komponens ellenőrzi, hogy a kijelölt tartományban nincs-e foglalt nap (ütközésvizsgálat kliensoldal is), és hover-re előzetesen megmutatja a kijelölendő tartományt.

2.4.4 Képfeltöltés és fájlkezelés

A képfeltöltés Multer middleware segítségével valósul meg. A fájlnev egyedi: Unix timestamp + véletlen szám + eredeti kiterjesztés. A szerver ellenőrzi a MIME-típust (JPEG/PNG/GIF/WebP) és a fájlméretet (max 5 MB). Gép módosításakor az előző kép automatikusan törlődik a fájlrendszerrel, ha az lokálisan van tárolva (nem külső URL). Gép törlésekor szintén megtörténik a kapcsolódó kép eltávolítása.

2.4.5 Jelszócsere hitelesítéssel

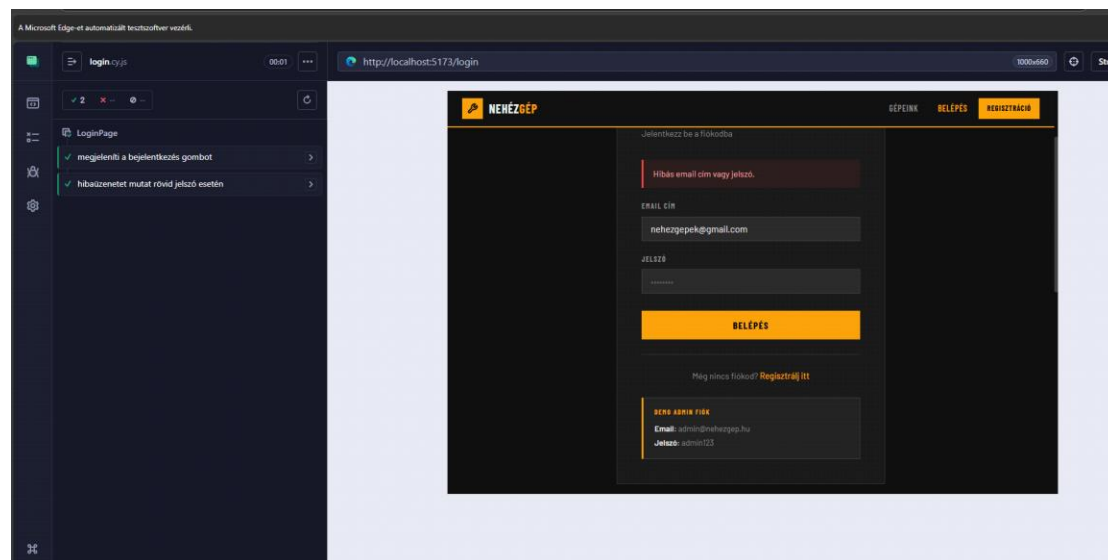
A jelszócsere kérelemnél a szerver először a `bcrypt.compare()` segítségével ellenőrzi a megadott jelenlegi jelszót. Ha ez helyes, az új jelszót `bcrypt.hash()` segítségével 10 salt rounds-szal tárolja. Csak ezután kerül sor az adatbázis frissítésére. Az egész folyamat atomic: ha bármelyik lépés hibát dob, a változtatás nem kerül mentésre.

2.5 Tesztdokumentáció

2.5.1 Tesztkörnyezetek

Környezet	Verzió / Típus	Eredmény
Windows 11	Chrome	Teljes funkcionalitás, normál megjelenés
Android 13	Mobile	Reszponzív megjelenés, mobilmenü működik

2.5.2 Hibakezelési és szélsőérték tesztek



2.5.3 Tesztelői hozzáférés

A rendszer teszteléséhez az alábbi előre létrehozott hozzáférési adatok használhatók:

Szerepkör	E-mail	Jelszó
Admin	admin@nehezgep.hu	admin123

3. Felhasználói dokumentáció

3.1 A program célja és főbb funkciói

A NehézGép Bérlés egy számítógépes webalkalmazás, amely böngészőn keresztül érhető el. Célja, hogy az elérhető nehézgépeket (kotrók, rakodók, buldózerek) online lehessen böngészni és bérlési kérelmet leadni.

A program legfontosabb funkciói:

- Gépek listázása, képekkel és elérhetőséggel
- Bérlési naptár: szabad és foglalt időpontok vizuális megjelenítése
- Bérlési kérelem leadása (regisztrált felhasználóknak)
- Saját bérlések nyomon követése és lemondása
- Profil kezelése: felhasználónév és jelszó módosítása
- Admin felület: gépek hozzáadása, szerkesztése, törlése, bérlések jóváhagyása

3.2 Szükséges hardver és szoftver

3.2.1 Hardvereszközök

A program bármely modern eszközön használható, amely rendelkezik internet-hozzáféréssel és böngészővel:

- Asztali számítógép vagy laptop
- Okostelefon
- Tablet

3.2.2 Szükséges szoftverek

- Bármely modern webböngésző
- Internetkapcsolat

3.3 Telepítés és indítás

3.3.1 Fejlesztői/lokális indítás

A program helyi futtatásához az alábbi lépések szükségesek:

1. Node.js telepítése (<https://nodejs.org>) — min. 18-as verzió szükséges
2. Backend indítása: a backend mappában 'npm install', majd 'npm run dev' parancs futtatása terminálban
3. Frontend indítása: a frontend mappában 'npm install', majd 'npm run dev' parancs futtatása terminálban
4. Böngészőben megnyitni: <http://localhost:5173>

Az első indításkor az adatbázis automatikusan létrejön, és 6 példagép kerül feltöltésre. Az admin fiók (admin@nehezgep.hu / admin123) szintén automatikusan létrehozásra kerül.

3.4 A program részletes bemutatása

3.4.1 Főoldal — Gépek böngészése

A főoldalon (/) az összes elérhető gép kártyás elrendezésben jelenik meg. Minden kártyán látható a gép neve, leírásának részlete, elérhetőségi telefonszám, és ha van, a gép képe. A kártyára kattintva részletes nézetben tekinthető meg a gép.


NEHÉZGÉP

GÉPEINK
BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓ

NEHÉZGÉP BÉRLÉS — BÉKÉS VÁRMEGYE

PROFI GÉPEK

AZONNAL ELÉRHETŐ

Kotrók, rakodók, buldózerek — napi és heti bérleti lehetőséggel.
Hívj minket, egyeztetünk.

ELÉRHETŐ GÉPEK

7 DB



CATERPILLAR 326
LÁNC TALPAS KOTRÓ

1-5 nap: 138.000 Ft,- 5 napon túl: Tájékoztató
árak alapján, Tömeg: 25900 Kg

ELÉRHETŐSÉG +36 20 835 1921



GROVE GMK 5130 DARU

Ár telefonon egyeztetve, Tömeg: 130 tonna

ELÉRHETŐSÉG +36 70 865 4868



HITACHI ZX280LC

Tömeg: 29600 kg

ELÉRHETŐSÉG +36 30 3013674







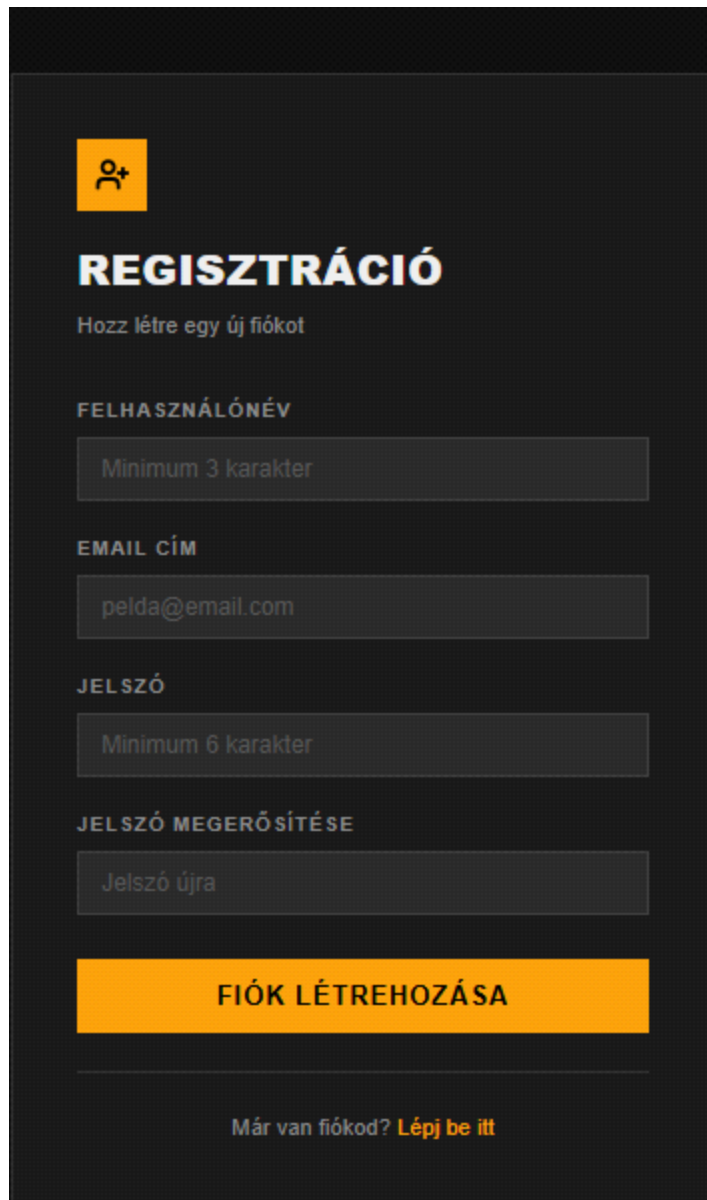
3.4.2 Regisztráció

A regisztrációs oldalon új felhasználói fiók hozható létre. Az alábbi adatok megadása szükséges:

- Felhasználónév: minimum 3 karakter, bármilyen karakterkészlet megengedett, beleértve az ékezetes betűket is
- E-mail cím: érvényes e-mail formátum szükséges (pl. felhasznalo@email.hu), amely még nem szerepel a rendszerben
- Jelszó: minimum 6 karakter, kis- és nagybetűk, számok, speciális karakterek is használhatók, ékezetes betűk szintén megengedettek

- Jelszó megerősítése: pontosan meg kell egyeznie az előzőleg megadott jelszóval

Sikeres regisztráció után a rendszer automatikusan bejelentkezteti a felhasználót.

The image shows a registration form on a dark background. At the top left is an orange icon of a person with a plus sign. Below it, the word "REGISZTRÁCIÓ" is written in large, bold, white letters. Underneath is the text "Hozz létre egy új fiókot" in a smaller white font. The form consists of several input fields with labels in white: "FELHASZNÁLÓNÉV" (Username) with a placeholder "Minimum 3 karakter", "EMAIL CÍM" (Email) with a placeholder "pelda@email.com", "JELSZÓ" (Password) with a placeholder "Minimum 6 karakter", and "JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE" (Password Confirmation) with a placeholder "Jelszó újra". Below these fields is a large orange button with the text "FIÓK LÉTREHOZÁSA" in white. At the bottom, there is a link in orange text that says "Már van fiókod? Lépj be itt".



REGISZTRÁCIÓ

Hozz létre egy új fiókot

FELHASZNÁLÓNÉV

EMAIL CÍM

JELSZÓ

JELSZÓ MEGERŐSÍTÉSE

FIÓK LÉTREHOZÁSA

Már van fiókod? [Lépj be itt](#)

3.4.3 Bejelentkezés

A bejelentkezési oldalon a regisztrált e-mail cím és jelszó párossal lehet belépni.

The image shows a login interface with a dark background. At the top left is an orange icon of a right arrow pointing into a bracket. Below it is the title 'BELÉPÉS' in large white letters. Under the title is the instruction 'Jelentkezz be a fiókodba' in smaller white text. There are two input fields: 'EMAIL CÍM' containing 'pelda@email.com' and 'JELSZÓ' containing seven dots. Below these is a large orange button labeled 'BELÉPÉS'. Under the button is a horizontal line, followed by the text 'Még nincs fiókod? Regisztrálj itt' where 'Regisztrálj itt' is orange. At the bottom is a box with a vertical orange line on the left containing the text 'DEMO ADMIN FIÓK', 'Email: admin@nehezgep.hu', and 'Jelszó: admin123'.

3.4.4 Bérleti kérelem leadása

A gép részletes nézetéből az 'Időpontfoglalás' gombra kattintva nyílik meg a bérleti naptár. A naptárban:

- Szürke napok: múltbeli dátumok — nem választhatók ki
- Piros/teli jelölés: már foglalt napok — nem választhatók ki
- Fehér napok: szabad napok — kijelölhetők

A dátumkijelölés menete: első kattintás = kezdő dátum, második kattintás (kezdőnél korábbi napon) = tartomány záró dátuma. Ha a tartományban foglalt nap van, a

rendszer figyelmeztet. Opcionálisan megjegyzés is fűzhető a kérelemhez. A kérelem elküldése után 'Függőben' státuszba kerül, amelyet az admin hagy jóvá

IDŐPONTFOGLALÁS —
CATERPILLAR 326 LÁNCTALPAS
KOTRÓ

☐ SZABAD

☒ KIJELÖLT

☐ FOGLALT

<

MÁRCIUS 2026

>

H	K	SZ	CS	P	SZ	V
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

KEZDŐ DÁTUM

2026. 03. 26.

→

ZÁRÓ DÁTUM

2026. 03. 29.

MEGJEGYZÉS (OPCIONÁLIS)

pl. szállítás szükséges, egyéb igény...

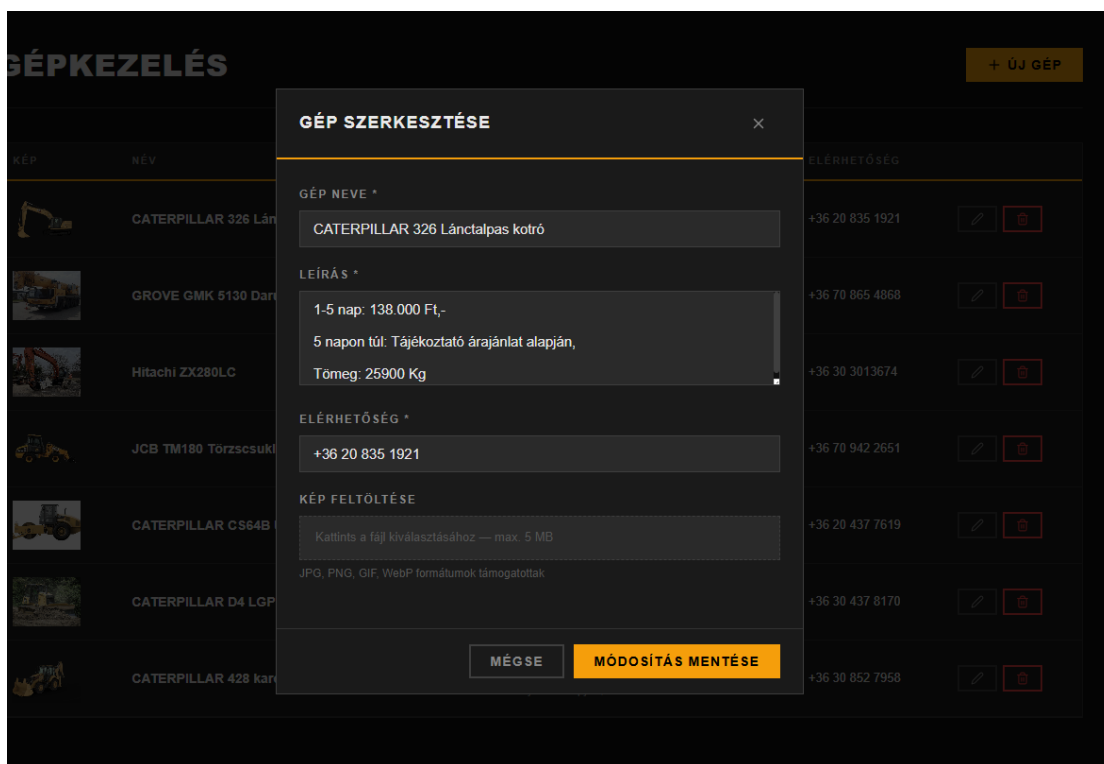
MÉGSE

BÉRLÉSI KÉRELEM KÜLDÉSE

3.4.5 Admin funkciók

Az admin felületek csak admin jogosultsággal érhetők el. Normál felhasználó ezekhez nem férhet hozzá — ha megpróbálja, a főoldalra kerül.

- Gépkezelés (/admin): gépek hozzáadása, szerkesztése, törlése. Kép feltölthető (max 5 MB). A képek mérete nem korlátozott pixelben.



- Bérletek : az összes felhasználó összes bérlésének listája látható és kezelhető. Az admin jóváhagyhat, lezárhat vagy törölhet bérleteket.

#	GÉP	BÉRLŐ	IDŐSZAK	STÁTUSZ	MEGJEGYZÉS
#27	CATERPILLAR C564B Úthenger	felhasznalo123 felhasznalo@gmail.com	2026. 03. 26. — 2026. 03. 31.	FÜGGŐBEN FÜGGŐBEN AKTÍV BEFEJEZETT	— ✎ 🗑
#25	Hitachi ZX280LC	Admin admin@nehazgep.hu	2026. 03. 27. — 2026. 03. 28.		— ✎ 🗑

- Felhasználók : az összes regisztrált felhasználó listázása, szerepkör módosítás, fiók törlés. Saját fiókja státuszát az admin nem módosíthatja.

ID	FELHASZNÁLÓ	EMAIL	SZEREPKÖR	REGISZTRÁLVA	
#6	valaki	valaki@gmail.com	FELHASZNÁLÓ	2026. 03. 10.	
#5	felhasznalo123	felhasznalo@gmail.com	FELHASZNÁLÓ	2026. 03. 09.	
			ADMIN		

3.5 Hibajelzések

Hibás email cím vagy jelszó.

A két jelszó nem egyezik.

Ez az email cím már használatban van

3.6 Információkérés

Amennyiben a program használatával kapcsolatban kérdés merül fel, az alábbi elérhetőségeken lehet segítséget kérni:

- E-mail: info@nehezgep.hu
- Telefon: +36 20 448 0300 (H–P: 7:00–18:00)
- Cím: 5516 Körösladány, Dózsa György út 81.

A programon belül a lábléc (Footer) szekció szintén tartalmazza az elérhetőségeket.

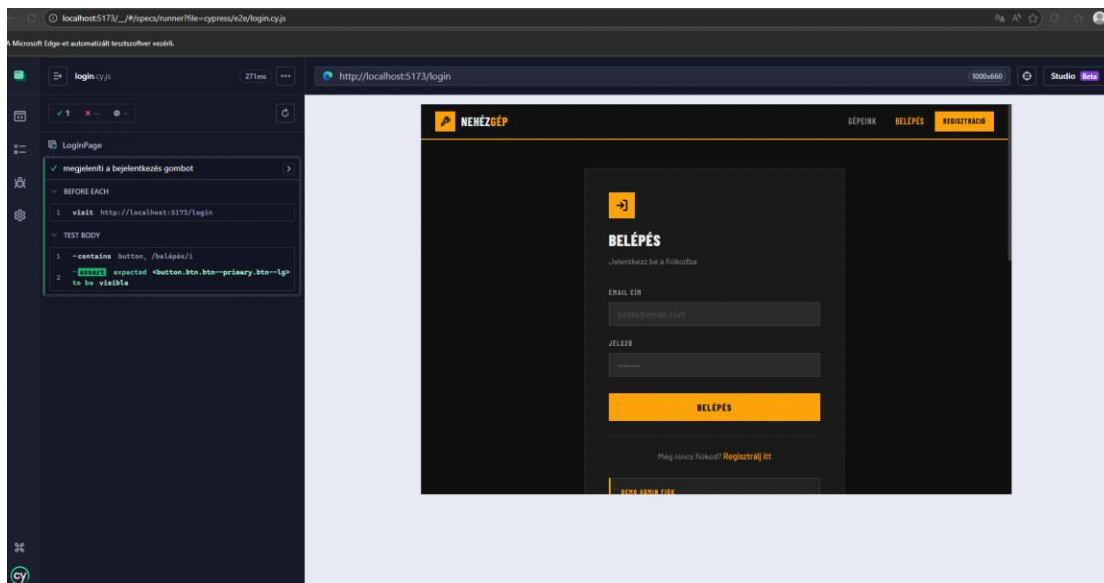
4. Összefoglalás és köszönetnyilvánítás

A NehézGép Bérlet projekt egy teljes körű, full-stack webalkalmazás, amely sikeresen valósítja meg a kitűzött szakmai célokat: a géppark digitális kezelhetőségét, a bérleti folyamat automatizálását és egy átlátható, felhasználóbarát felületet.

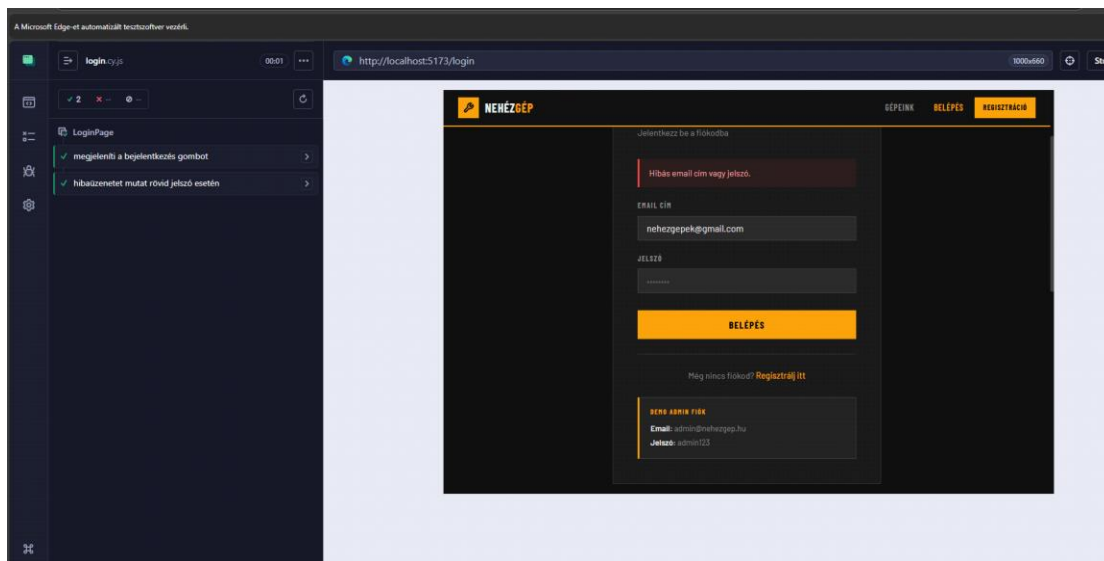
A fejlesztés során a legnagyobb kihívást a bérleti naptár logikájának megvalósítása jelentette — különösen az ütköztetést vizsgáló kliensoldali és szerveroldali összehangolása. Sokat tanultunk a JWT-alapú hitelesítési folyamatokból, a React state-menedzsment finomságaiból, valamint a REST API-tervezés elveiből.

5. Tesztelés cypressben

Loginpage



Email és jelszó tesztelés



6. Irodalomjegyzék

Weboldalak

- React hivatalos dokumentáció — <https://react.dev/>
- Express.js dokumentáció — <https://expressjs.com/>
- SQLite dokumentáció — <https://www.sqlite.org/docs.html>
- JSON Web Tokens bemutatása — <https://jwt.io/introduction>
- Vite dokumentáció — <https://vitejs.dev/guide/>
- MDN Web Docs — <https://developer.mozilla.org/>
- React Router dokumentáció — <https://reactrouter.com/en/main>
- bcryptjs npm csomag — <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>
- Multer dokumentáció — <https://github.com/expressjs/multer>
- Dokumentáció készítésének szempontjai — <https://infojegyzet.hu/webszerkesztes/dokumentacio/>